

Estudiante x Inscripción x materia

Estudiante id_est = Inscripción id_est

Inscripción id_est = materia id_est

Nombre Profesor y nombre de (c) et/oros

σ Estudiante id_est = Inscripción id_est $\wedge$ inscripción id_est = materia id_est

π Estudiante nombre, materia nombre - mat

π ESTUDIANTE nombre, MATERIA nombre - mat (σ ESTUDIANTE id_est = INSCRIPCIÓN id_est
 $\wedge$ INSCRIPCIÓN id_est = MATERIA id_est (ESTUDIANTE x INSCRIPCIÓN x MATERIA))

PROFESOR x INSCRIPCIÓN x ESTUDIANTE

σ PROFESOR id_mat = INSCRIPCIÓN id_mat $\wedge$ INSCRIPCIÓN id_est = Estudiante id_est

π Profesor nombre - prof, ESTUDIANTE nombre (σ PROFESOR id_mat = INSCRIPCIÓN id_mat
 $\wedge$ INSCRIPCIÓN id_est = ESTUDIANTE id_est (Profesor x Inscripción x Estudiante))

ESTUDIANTE x INSCRIPCIÓN x MATERIA

π ESTUDIANTE nombre, MATERIA nombre - mat

σ ESTUDIANTE id_est = INSCRIPCIÓN id_est $\wedge$ INSCRIPCIÓN id_mat = MATERIA id_mat $\wedge$
ESTUDIANTE ciudad = 'medellin' $\wedge$ INSCRIPCIÓN nota > 3.5 (ESTUDIANTE x INSCRIPCIÓN x
MATERIA)

π Estudiante nombre, MATERIA nombre - mat

Operación

Operación

O

U

Y

∧

pero No

-

o sea)

÷

el estudiante es como lo está en m01 o en m03

$\pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'm01'}(INSCRIPCION))$

$\pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'm03'}(INSCRIPCION))$

9

$\pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'm01'}(INSCRIPCION)) \cup \pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'm03'}(INSCRIPCION))$

m01 pero no en m02

6

$\pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'm01'}(INSCRIPCION)) - \pi_{id_est}(\sigma_{id_mat = 'm02'}(INSCRIPCION))$

Materias de 4 creditos

$\sigma_{creditos = '4'}(MATERIA)$

$\pi_{id_mat}(\sigma_{creditos = '4'}(MATERIA))$

que estudiante esta en la materia

INSCRIPCION

$\pi_{id_est, id_mat}(INSCRIPCION) \div \pi_{id_mat}(\sigma_{creditos = '4'}(MATERIA))$

Nombres

$ESTUDIANTE \times (\pi_{id_est, id_mat}(INSCRIPCION) \div \pi_{id_mat}(\sigma_{creditos = '4'}(MATERIA)))$

$\pi_{ESTUDIANTE, nombre}(\sigma_{ESTUDIANTE.id_est = R.id_est}(ESTUDIANTE \times (\pi_{id_est, id_mat}(INSCRIPCION) \div \pi_{id_mat}(\sigma_{creditos = '4'}(MATERIA))))$

Obtener el nombre de la materia en la que no hay ningún estudiante
INICIO

$\pi_{\text{nombre_mat}}$ MATERIA

$\pi_{\text{id_mat, nombre_mat}}$ (MATERIA) // MATERIA X INSCRIPCION

$\text{MATERIA.id_mat} = \text{INSCRIPCION.id_mat}$

$\sigma \text{MATERIA.id_mat} = \text{INSCRIPCION.id_mat}$

$\pi_{\text{MATERIA.id_mat, MATERIA.nombre_mat}}$

$\pi_{\text{id_mat, nombre_mat}}$ (MATERIA) - $\pi_{\text{MATERIA.id_mat, MATERIA.nombre_mat}} \setminus \sigma \text{MATERIA.id_mat} = \text{INSCRIPCION.id_mat}$ (MATERIA X INSCRIPCION)

Obtener el nombre de ~~los~~ profesor que dicta la materia en la que el est
diciendo con la nota más alta en la fila

$\pi_{\text{PROFESOR.nombre_prof}} (\sigma \text{INSCRIPCION.nota} = \text{MAX}(\text{nota}) \wedge \text{INSCRIPCION.id_mat} (\text{PROFESOR} \times \text{INSCRIPCION})$
 $\times \text{PmaxNota}(\text{nota}) (\pi_{\text{nota}}(\text{INSCRIPCION}) - \pi_{\text{INSCRIPCION.nota}} \setminus \sigma \text{INSCRIPCION.nota} \geq d_n (\text{INSCRIPCION} \times \text{Pden}) (\pi_{\text{nota}}(\text{INSCRIPCION})) // ||$